Prénom ..... Date .....

Exercices python : Types - Expressions

Exercice 1 : La calculatrice de l'esprit

Sans utiliser d'ordinateur, prédire la valeur et le type Python des expressions suivantes :

Expression	Valeur prédite	Type (int, float, str, bool)
`2 + 3.0`		
`14 // 4`		
`14 % 4`		
`"Tic" + "Tac"`		
`1.0 / 1.0`		
`not (10 < 2)`		

Exercice 2 : Le profil du gamer

On veut créer la fiche d'un joueur dans un jeu en ligne. Quel type Python choisir pour stocker ces informations ?

- Le pseudonyme (ex: « ShadowBlade ») .....
- Le ratio de victoires (ex: 1.25) .....
- Le nombre de trophées (ex: 42) .....
- Le compte est-il activé ? (Oui/Non) .....

Exercice 3 : Gestion de stock

Un marchand d'œufs dispose de 50 œufs. Il les range dans des boîtes de 6.

- Quelle expression calcule le nombre de boîtes totalement remplies ?

  .....

- Quelle expression calcule combien d'œufs il reste après avoir rempli ces boîtes ?

  .....

- Écrire une expression de comparaison qui vérifie si le marchand a assez d'œufs pour remplir au moins une boîte

  .....

Exercice 4 : Analyse d'erreurs

Corriger ces expressions en utilisant si possible des conversions `float()`, `int()`, `str()`.

Puis évaluez l'expression corrigée.

Expression	Expression corrigée	Valeur
`10.5 + "2"`		
`int("Vingt")`		
`"Batman " + 8`		
`1,5 * 2`		

Exercice 5 : Circuit logique

Décomposer l'évaluation de cette expression : `not (10 == 10.0) or (5 * 2 > 8)`

- `(10 == 10.0)` devient .....
- `not (10 == 10.0)` devient .....
- `5 * 2` devient .....
- `(5 * 2 > 8)` devient .....
- Résultat final .....

Exercice 6 : Construction de message

En utilisant uniquement les chaînes `"Alerte"`, `"Rouge"`, `"!"` et une chaîne contenant un espace `" "`, écrire l'expression (avec l'opérateur de concaténation `+`) pour obtenir : `"Alerte Rouge!"`.

Réponse .....

Exercice 7 : L'ordre des priorités

Décomposer les étapes de l'évaluation de ces deux expressions :

- `not(True or True)` .....
- `not True or True` .....
- Justifier la différence .....

Exercice 8 : Le traducteur de texte

On a l'expression suivante : `float("10") + 5`

- Quelle est la valeur et le type du résultat ? .....
- Pourquoi utiliser `float()` au lieu de juste `"10"` ? .....

Exercice 9 : Le classement alphabétique

Déterminer si ces expressions sont `True` ou `False` :

- `"Zèbre" < "Abeille"` .....
- `"Chien" > "Chat"` .....
- `"A" == "a"` .....

Exercice 10 : Le système de sécurité

Un coffre-fort s'ouvre si l'expression suivante est `True` :

`(2**3 > 7) and not (15 % 2 == 0)`

- Valeur de `(2**3)` .....
- Valeur de `(2**3 > 7)` .....
- Valeur de `(15 % 2)` .....
- Valeur de `(15 % 2 == 0)` .....
- Valeur de `not(15 % 2 == 0)` .....
- Valeur de l'expression complète .....